

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

AU-504(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Mechatronics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write the advantages and disadvantages of Mechatronics.

मैकाट्रॉनिक्स के फायदे और नुकसान लिखिए।

b) Explain the principle of working of automatic washing machine.

स्वचालित वाशिंग मशीन के काम के सिद्धांत को समझाइए।

2. a) Define sensors and explain the working of Hall Effect sensors using diagram.

सेंसर को परिभाषित करें और आरेख का उपयोग करके हॉल इफेक्ट सेंसर के काम की व्याख्या करें।

AU-504(C)-CBGS

PTO

[2]

- b) Convert the following into hexadecimal number-
निम्नलिखित को हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तित करें।
- i) 1010
 - ii) 111001
 - iii) 1010101
3. a) Explain memory and address of 8085 microprocessor.
8085 माइक्रोप्रोसेसर की मेमोरी और अड्रेस बताएँ।
- b) Write a note on requirement for control and their implementation in microcontrollers.
माइक्रोकंट्रोलर्स में नियंत्रण और उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता पर एक नोट लिखें।
4. a) Explain the concept of Bouncing. Write the methods of preventing bouncing.
बाउन्सिंग की अवधारणा को समझाइए। बाउन्सिंग को रोकने के तरीके लिखिए।
- b) Explain the working of pressure regulating valves and flow control valves.
वाल्व और प्रवाह नियंत्रण वाल्वों को नियंत्रित करने वाले दबाव के कार्य की व्याख्या करें।
5. a) Write the advantages of Digital signal processing.
डिजीटल सिग्नल प्रोसेसिंग के फायदे लिखिए।
- b) Draw and explain the Wheatstone bridge.
वीटस्टोन ब्रिज को ड्रा करें और समझाएँ।

[3]

6. a) What is measuring system and explain the functions of elements of measurement system?
माप प्रणाली क्या है और माप प्रणाली के तत्वों के कार्यों की व्याख्या करें।
- b) Draw and explain the basic block diagram of control system.
नियंत्रण प्रणाली के बेसिक ब्लॉक आरेख को ड्रा करें और समझाएँ।
7. a) Define the following.
i) Data registers
ii) ALU
निम्नलिखित को परिभाषित कीजिये-
i) डेटा रजिस्टर
ii) ALU
- b) Explain the working of thyristor using a neat diagram.
एक आरेख का उपयोग कर थाइरिस्टर के कार्य की व्याख्या करें।
8. Write short notes on the following.
a) ALU
b) Assembler
c) Triac
d) Servo systems
निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखें।
अ) ALU
ब) असेम्बलर
स) Triac
द) सर्वो सिस्टम

AU-504(C)-CBGS